

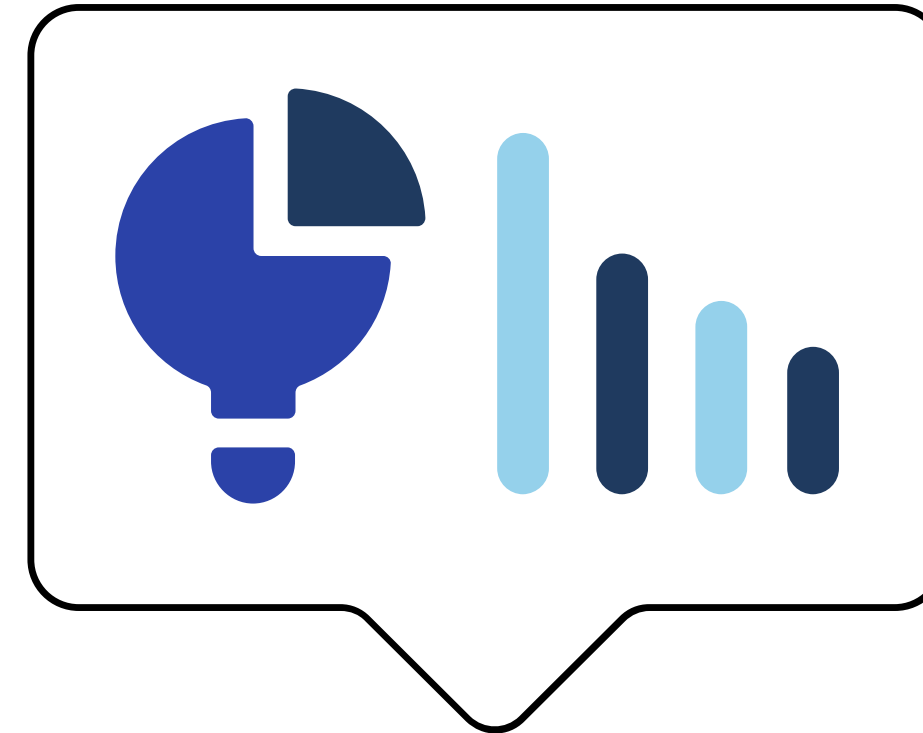


Analisis Big
Data (A)

Education & Student Performance

Analisa Klasifikasi, Regresi, dan Klasterisasi
pada dataset Students Performance

- **KELOMPOK 10:**
 - Muhammad Nazril Setiawan 2310112039
 - Azzikra Rabbani Muhammad Achza 2310112061
 - Syihab Rifqi Hadzami 2310112063



Konten Diskusi

Topik-topik utama dan poin-poin diskusi yang akan dibahas ↗

• Latar Belakang Penelitian	01	• Analisa Klasifikasi	06
• Tujuan Penelitian	02	• Analisa Regresi	07
• Manfaat Penelitian	03	• Analisa Klasterisasi	08
• Rumusan Masalah	04	• Sintesis Integrasi	09
• EDA & Data Explanatory	05	• Implikasi Praktis/Bisnis/Akuntansi	10

LATAR BELAKANG PENELITIAN

LATAR BELAKANG YANG MENJADI FOKUS UTAMA PENELITIAN ↗

Penelitian yang kami angkat ini berangkat dari banyaknya data di dunia pendidikan yang belum dapat diolah secara maksimal. Contoh datanya seperti: Waktu belajar, absensi, dukungan orang tua, sampai dengan data aktivitas siswa yang berhubungan sekali pada peningkatan dan penurunan nilai akademik.

Lewat pendekatan yang dibawa oleh Education Data Mining (EDM) kami ingin memanfaatkan data tersebut agar tidak hanya terbuang sia-sia dalam bentuk angka, tapi bisa dipelajari lebih mendalam pola apa yang dapat terbentuk sehingga dapat diolah menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Melalui tiga pendekatan analisis, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam, tidak terbatas hanya pada menampilkan hasil model yang telah ada.



Tujuan Penelitian

CLASSIFICATION
REGRESSION
CLUSTERING

SECARA GARIS BESAR TERDAPAT 3 TUJUAN UTAMA: ↗

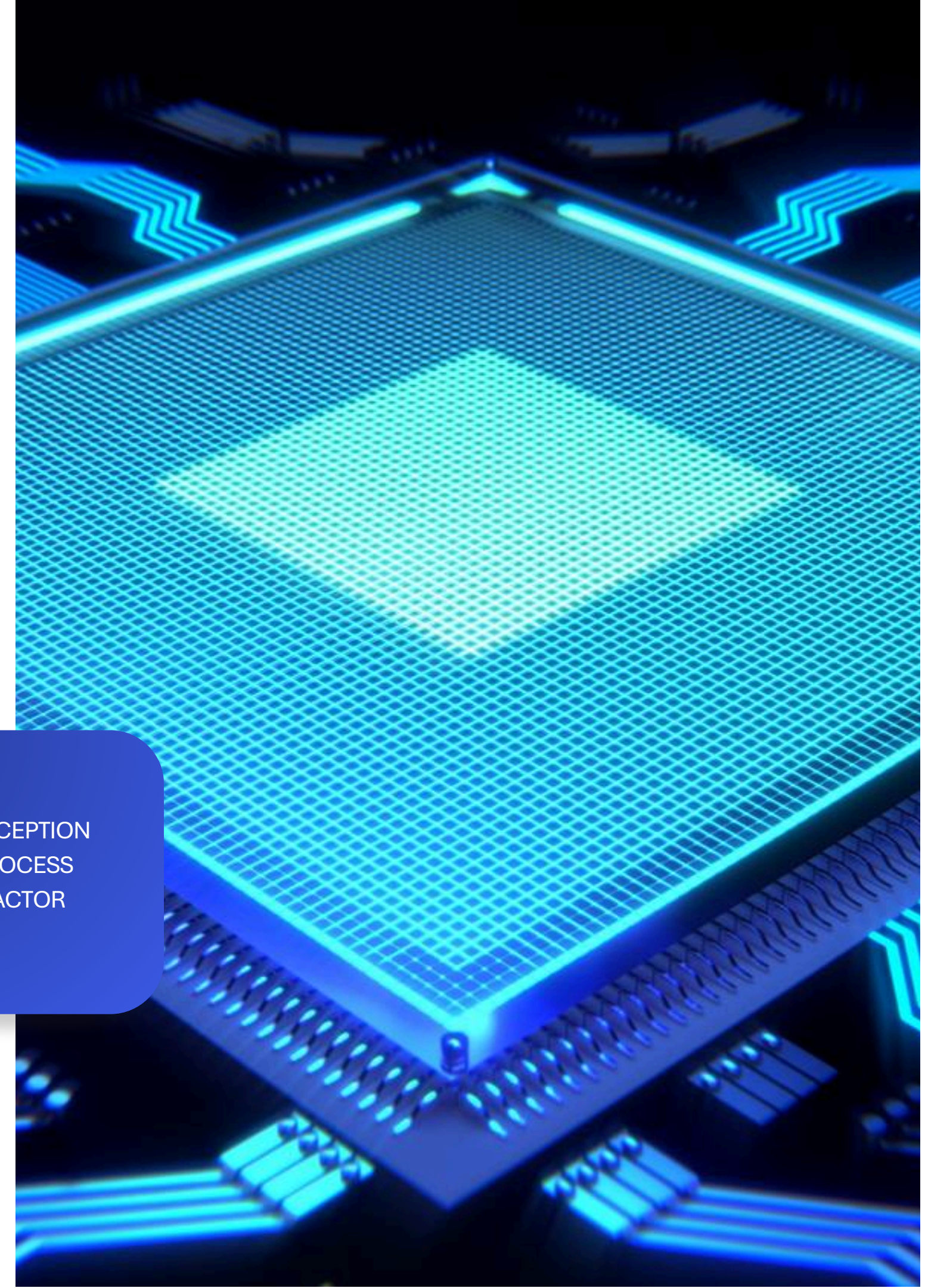
1. Memprediksi kelas nilai siswa pada kelas A hingga F menggunakan model klasifikasi.
2. Memprediksi nilai GPA para siswa memakai model regresi.
3. Membuat pengelompokkan siswa berdasarkan karakteristiknya melalui model klastering

Manfaat Penelitian

PENILITIAN YANG KAMI LAKUKAN DAPAT BERGUNA UNTUK: ↗

1. Peneliti, melatih persepsi analisa melalui latihan analisa data secara *Real-Time*.
2. Pembaca, menjadi contoh dalam melakukan proses penerepan data mining.
3. Pendidikan, memberikan gambaran besar terkait dengan faktor apa saja yang mempengaruhi nilai para siswa.

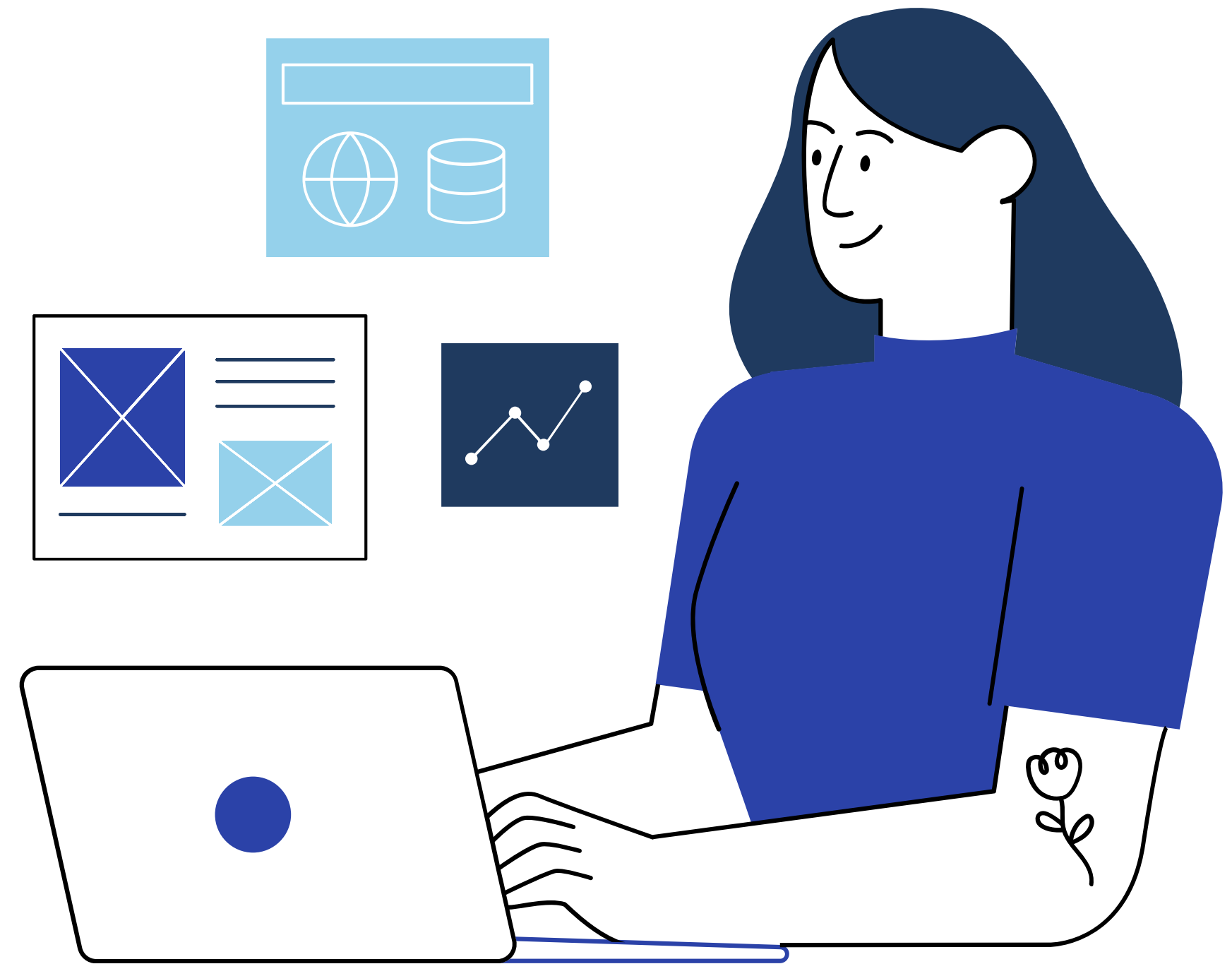
PERCEPTION
PROCESS
FACTOR



Rumusan Masalah

FOKUS MASALAH UTAMA PADA PENELITIAN INI TERBAGI 3:

1. Apakah model yang digunakan dapat dikatakan akurat dalam mengukur kelas nilai siswa?
2. Apakah model yang digunakan menyatakan akurat pada saat memprediksi GPA siswa?
3. Bagaimana pola pengelompokkan siswa yang memadai berdasarkan karakteristiknya?



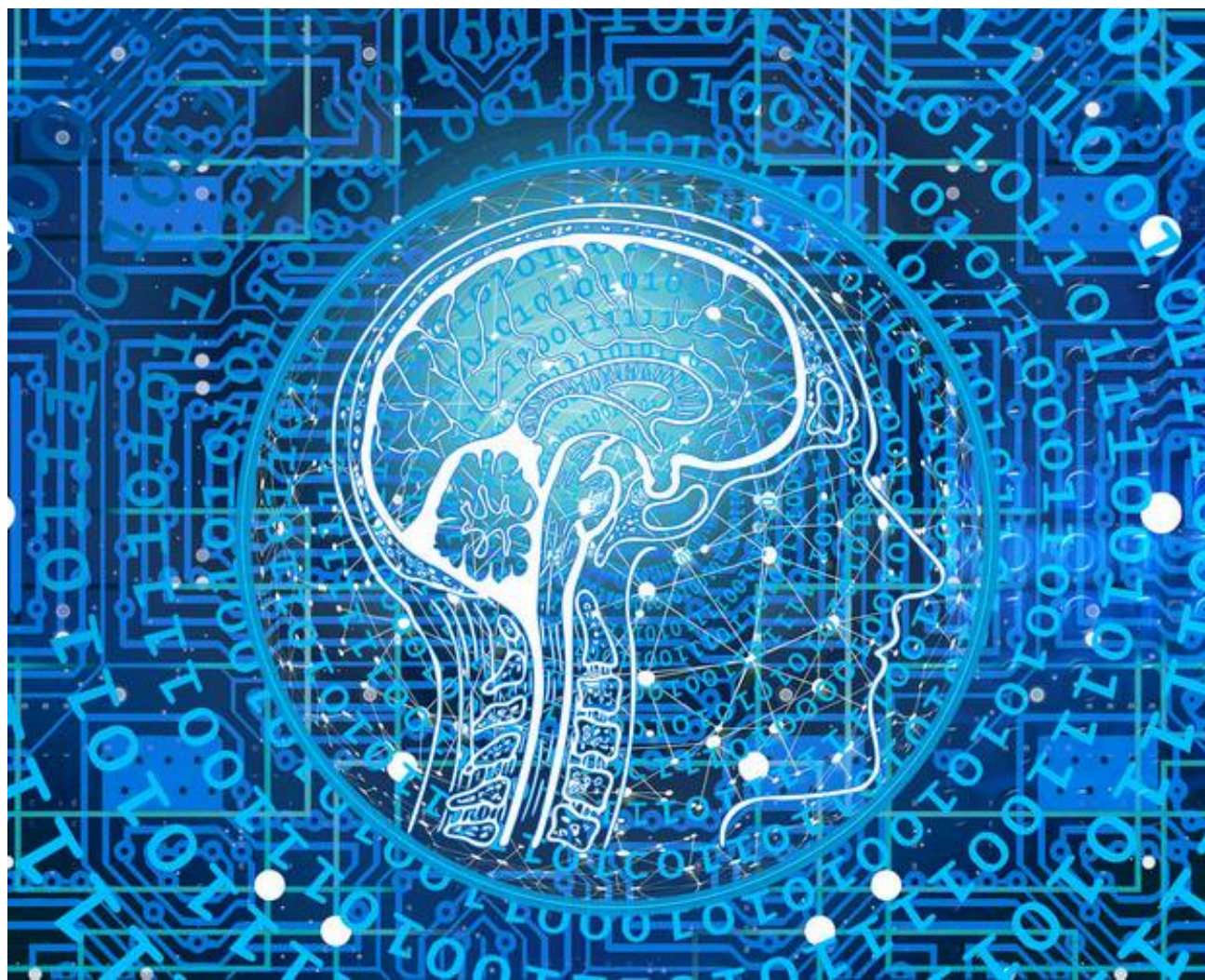
EDA & Data Explanatory

RANGKUMAN SINGKAT MENGENAI EXPLANATORY DATA ANALYSIS ↗
(EDA) & DATA PREPARATION:

1. Pada tahap awal analisa, kami mengecek terlebih dulu isi dari dataset yang akan kami pakai. Hal tersebut mencakup:
 - Total Data berjumlah 2.392 siswa.
 - Atribut mencakup umur, absensi, waktu belajar, GPA, dan lainnya.
 - Tidak terdapat adanya *missing value*, bisa disimpulkan data cukup bersih.
2. Setelah menemukan keadaan yang ada pada data, kami menggaris bawahi beberapa hal:
 - Terdapat jumlah absensi yang tinggi pada kebanyakan siswa, hal ini mengakibatkan nilai pada GPA relatif rendah.
 - Waktu belajar dan dukungan orang tua mempunyai pengaruh yang positif pada peningkatan nilai siswa.
 - Distribusi nilai yang tidak merata pada tiap siswa, yang mana terlihat kelas F siswanya memiliki nilai yang cukup dominan.

100%

Data sourced from
Kaggle's website



Analisa Klasifikasi

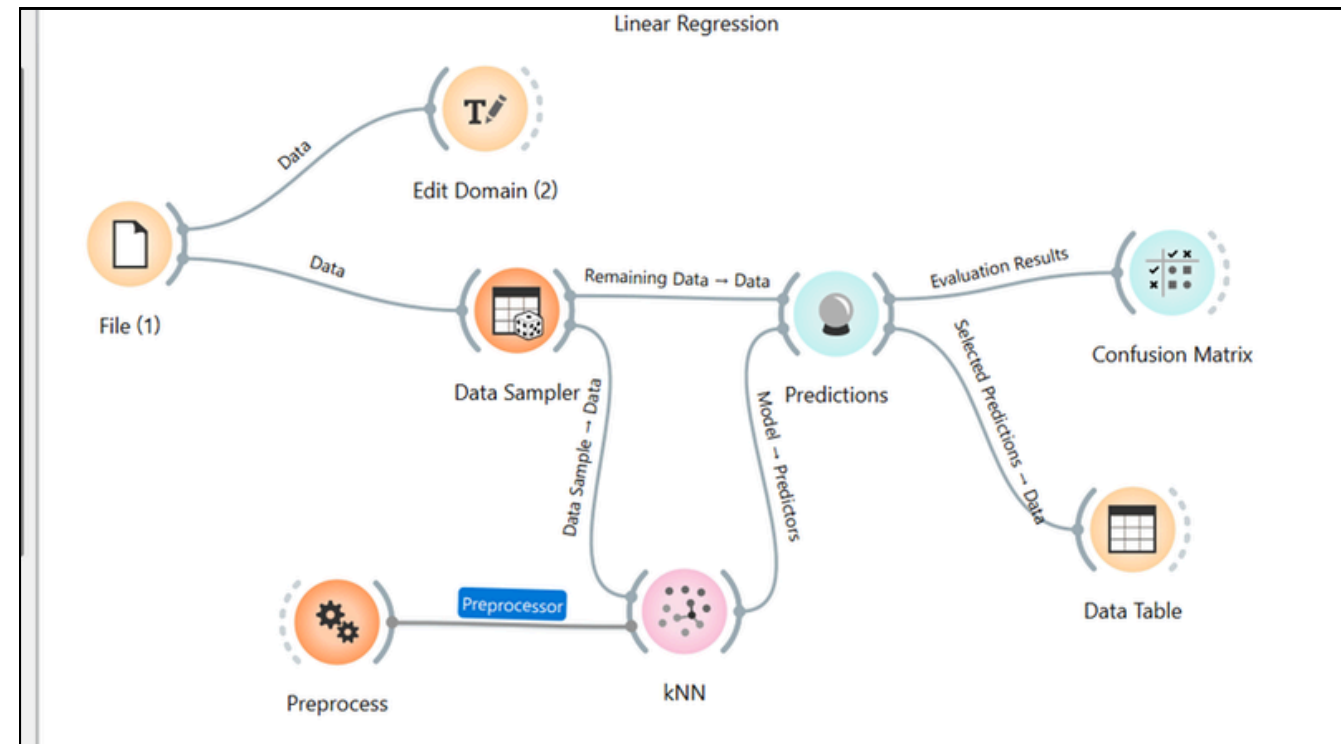
BERIKUT KESIMPULAN YANG ADA PADA ANALISA KLASIFIKASI: ↗

- » Pada analisa ini kami memakai beberapa model yaitu: KNN, Decision Tree, Random Forest, Confusion Matrix (AdaBoost).
- » Dari model tersebut berikut hasil yang kami peroleh:
 1. Confusion Matrix (AdaBoost), paling akurat dalam memprediksi kelas nilai siswa dengan benar secara keseluruhan.
 2. Decision Tree, hampir sama bagus nya dengan Confusion Matrix (AdaBoost)
 3. Random Forest, cukup bagus namun lebih unggul ketika digunakan pada perbedaan kelas.
 4. KKN, paling rendah diantara model yang lain karena keakuratannya yang rendah.

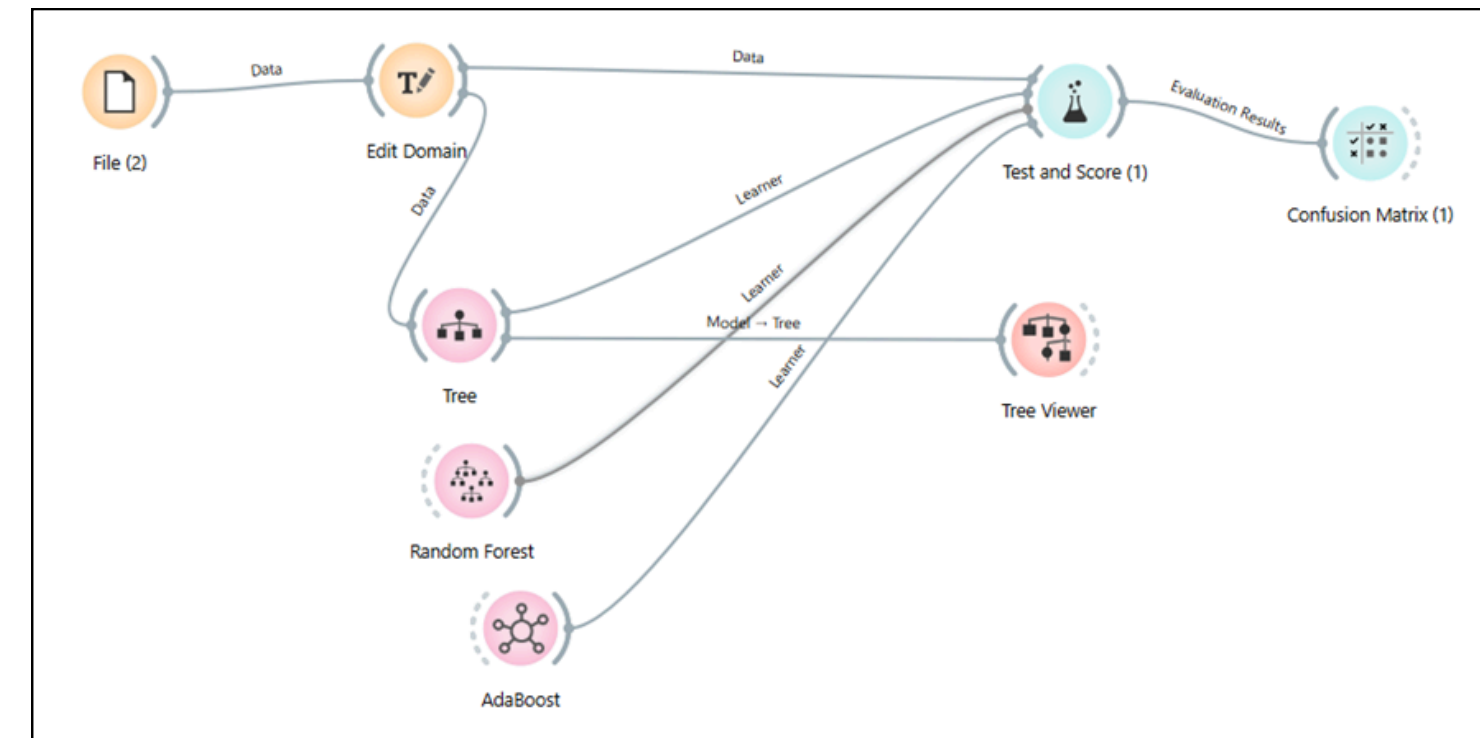


GAMBARAN ANALISA

BEERIKUT BEBERAPA DESKRIPSI GAMBAR YANG DIGUNAKAN PADA ANALISA KLASIFIKIKASI ↗



Workflow Analisis K-Nearest Neighbor (KNN)



Workflow Analisis Decision Tree, Random Forest, dan AdaBoost

Confusion Matrix (1) - Orange

Learned: AdaBoost

Show: Number of instances

	Predicted					
	A (SANGAT BAIK)	B (BAIK)	C (CUKUP)	D (KURANG)	F (GAGAL)	Σ
Actual A (SANGAT BAIK)	76	9	5	7	10	107
Actual B (BAIK)	8	229	12	12	8	269
Actual C (CUKUP)	6	9	359	10	7	391
Actual D (KURANG)	5	11	11	381	6	414
Actual F (GAGAL)	9	14	7	9	1172	1211
Σ	104	272	394	419	1203	2392

Output: Predictions, Probabilities

Apply Automatically

Select Correct, Select Misclassified, Clear Selection

Confusion Matrix Model AdaBoost

Test and Score (1) - Orange

Cross validation: Number of folds: 10, Stratified

Evaluation results for target (None, show average over classes)

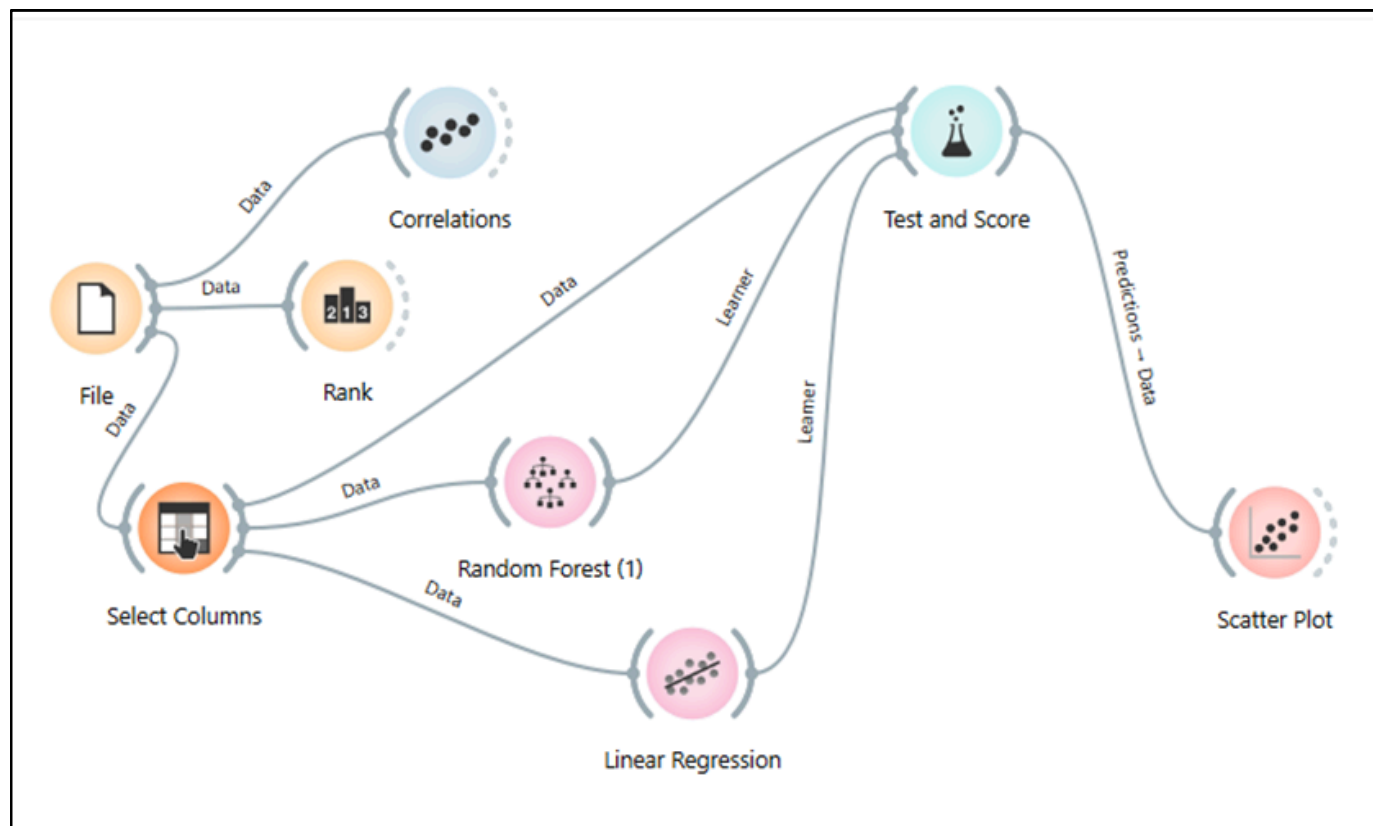
Model	AUC	CA	F1	Prec	Recall	MCC
Tree	0.955	0.925	0.926	0.927	0.925	0.889
Random Forest	0.986	0.921	0.919	0.919	0.921	0.881
AdaBoost	0.946	0.927	0.927	0.927	0.927	0.891

Compare models by: Area under ROC curve, Negligible diff.: 0.1

	Tree	Random Forest	AdaBoost
Tree		0.000	0.950
Random Forest	1.000		1.000
AdaBoost	0.050	0.000	

Table shows probabilities that the score for the model in the row is higher than that of the model in the column. Small numbers show the probability that the difference is negligible.

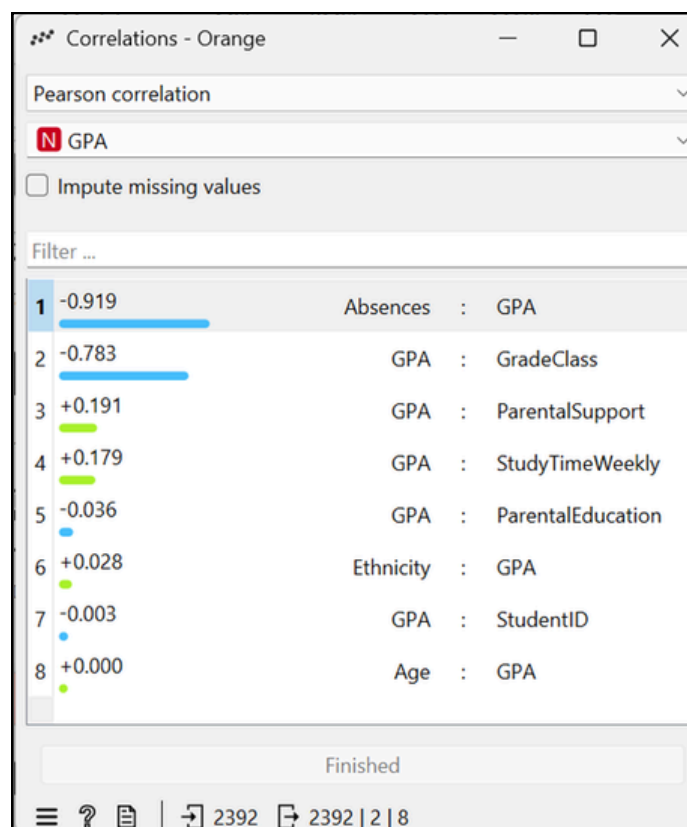
Hasil Test and Score Decision Tree, Random Forest, dan AdaBoost



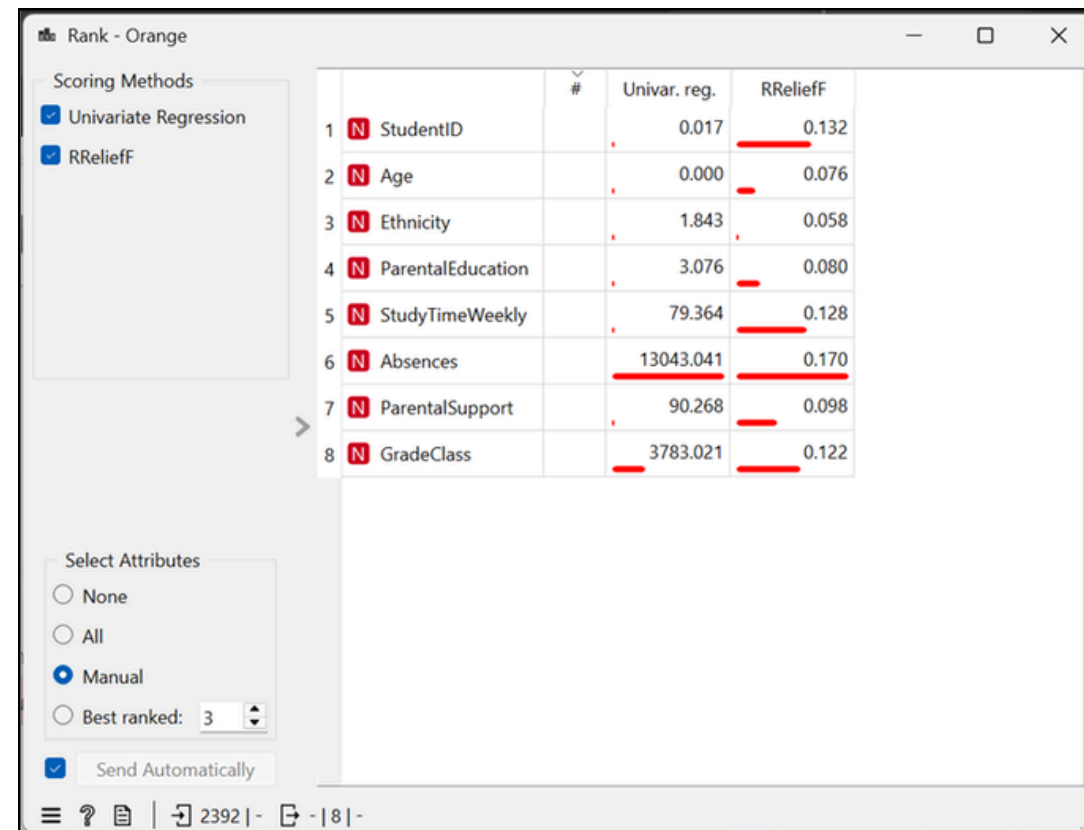
Workflow Analisis Regresi pada Orange Data Mining

Analisa Regresi

BERIKUT KESIMPULAN YANG ADA PADA ANALISA KLASIFIKASI: ↗



Hasil Correlations terhadap GPA



Hasil Rank terhadap GPA

- Pada analisa regresi fokus utamanya adalah memprediksi nilai GPA. Jadi pada bagian ini kami menggunakan model Linear Regression dan Random Forest Regression.
- Dari model tersebut berikut hasil yang kami peroleh:
 1. Absensi, menjadi faktor yang paling kuat karena berpengaruh negatif pada GPA.
 2. Dukungan orang tua dan waktu belajar, mempunyai pengaruh yang positif pada GPA namun tidak signifikan.
 3. Bagian GradeClass, membantu proses prediksi lebih mudah. Namun hal ini kurang etis karena GradeClass merupakan bagian utama pada GPA.

Analisa Klasterisasi

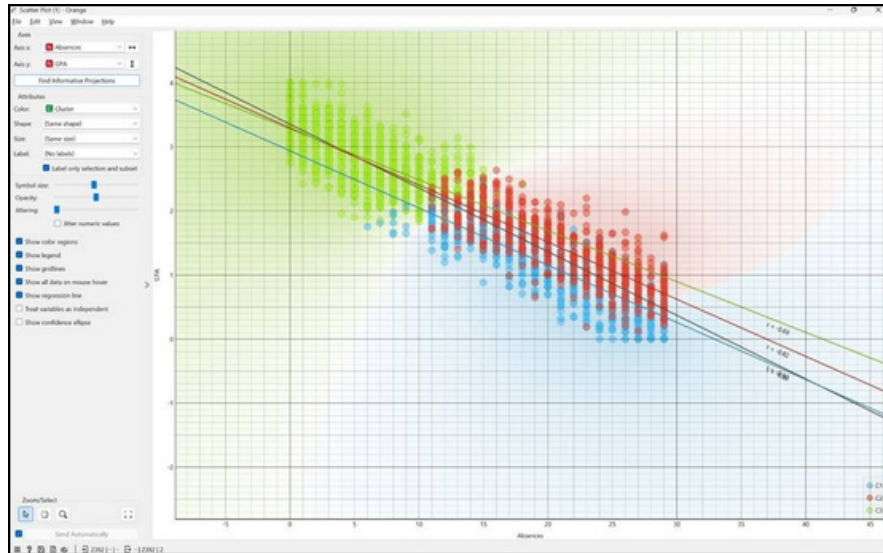
BERIKUT KESIMPULAN YANG ADA PADA ANALISA KLASTERISASI: ↗



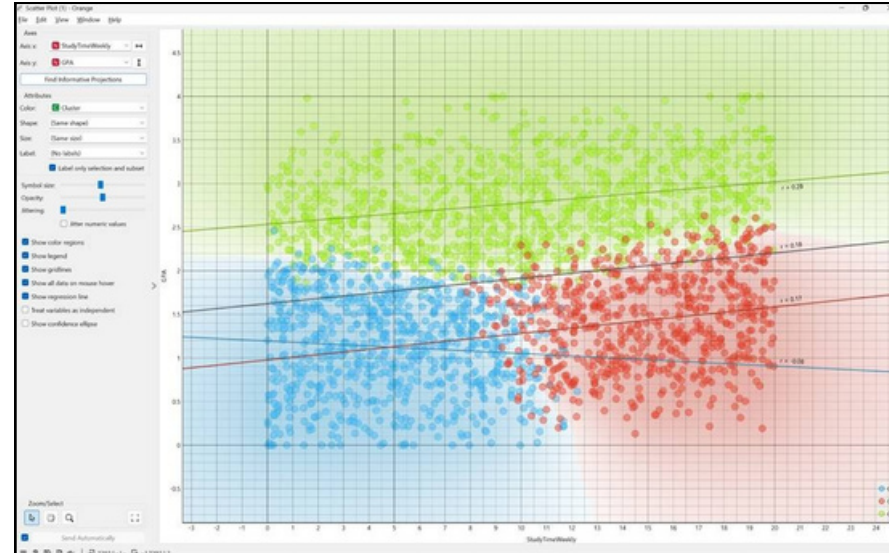
Pada analisa klasterisasi fokus utamanya adalah mengelompokkan atau mengkategorikan siswa berdasarkan metode K-Means dan Hierarchical .



Dari metode tersebut berikut hasil yang kami peroleh berupa pengelompokkan siswa berdasarkan tipe perfomanya (tinggi, sedang, rendah. Hal itu digunakan untuk proses memahami siswa tanpa harus menggunakan tabel nilai.



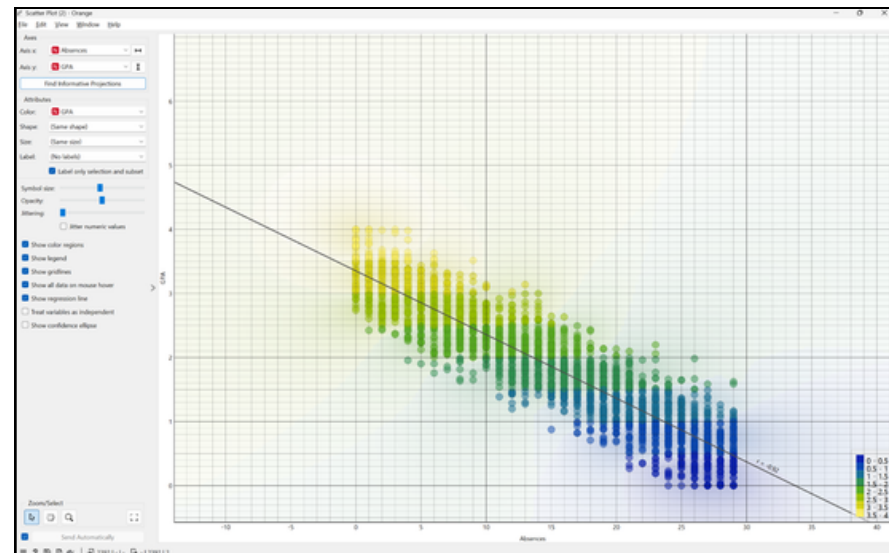
Scatter Plot K-Means: Absences terhadap GPA



Scatter Plot K-Means: StudyTimeWeekly terhadap GPA



Scatter Plot K-Means: StudyTimeWeekly terhadap Absences



Scatter Plot Hierarchical: Absences terhadap GPA

Sintesis Integrasi

APABILA SEMUA ANALISA DIGABUNGKAN, MAKA BERIKUT KESIMPULAN YANG DAPAT DIAMBIL 

Pada penelitian yang mencakup tiga jenis analisis (klasifikasi, regresi, dan klasterisasi), menggambarkan bagaimana keadaan yang lebih utuh terhadap performa akademik setiap siswa. Dari sisi klasifikasi sendiri model yang ada telah menunjukkan bagaimana analisa dapat digunakan untuk meneliti pola yang ada pada setiap jenis atribut. Hal tersebut menunjukkan bahwa performa siswa sendiri memiliki pola yang bisa ditelaah melalui atribut yang menjadi bagiannya.

Pada bagian analisa regresi menunjukkan bahwa prediksi nilai GPA tidak sepenuhnya mempunyai sifat yang linear. Model Random Forest Regression memperlihatkan bahwa model ini memperlihatkan hasil yang lebih baik dibandingkan Linnear Regression. Hal tersebut mengindikasikan adanya hubungan antar variabel yang lebih kompleks dan saling berkaitan pada data siswa. Salah satu temuan pentingnya adalah absensi sangat mempengaruhi hasil GPA, yang mana smakin tinggi ketidakhadiran maka semakin menurun juga nilai akademik.

Melalui analisa klastring ditemukan bahwa pnglompokkan siswa tidak selalu dalam kondisi yang homogen, melainkan memiliki kecenderungan pada pola yang berbeda baik dari sisi kebiasaan belajar, kehadiran, maupun lingkungannya. Dengan adanya segmentasi tersebut pemahaman terhadap kondisi siswa menjadi lebih kontekstual dan tidak hanya dilihat dari nilai akhir saja.



Implikasi Praktis

**DARI HASIL BERIKUT INI BISA DIGUNAKAN
SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN** ↗

1. Sekolah bisa fokus dalam proses pengurangan jumlah siswa yang absen di kelas.
2. Keterlibatan orang tua akan mempengaruhi siswa dalam meningkatkan performanya.
3. Siswa memerlukan manajemen waktu belajar yang baik.

Education & Student Performance



TERIMAKASIH!
We appreciate
your valued
presence!